Clave del profe: parcial de Programación Hipermedia

Forma principal: la página del sorteo (botón 🗂️ del índice)

- Escribes los nombres, sorteas y abres la ficha de cada uno. Cada ficha ★ vale **2 puntos** y cada ficha ★★ vale **3**, así que con las dos que les tocan el máximo es 5. Si alguien necesita otra oportunidad, el botón "Ficha extra" le da una más al azar; el total nunca pasa de 5.
- Para calificar, desde la ficha del estudiante: ✅ **Lo logró** (las 5 pruebas bien, puntos completos), ❌ **No pudo** (lo intentó y no lo logró, 0) o ⏭ **No lo intentó** (0). Para dar crédito parcial, abre 💉 Pruebas y marca cada una como Bien o Mal: la nota es el valor de la ficha por las pruebas bien dividido entre 5.
- La fórmula de "cómo se calcula" un porcentaje aparece como **pista bloqueada**. Si el estudiante la pide, la revelas desde su ficha y se le descuenta el costo de la pista (0,25 puntos por defecto, editable en la página). Las pistas de cada ficha también están en las páginas de abajo.

Si prefieres imprimir: cómo sortear

1. Imprime **fichas.pdf** en color y recorta cada hoja por la mitad: queda una ficha por media hoja.
2. Imprime **sorteo-papelitos.pdf**, recorta los papelitos y ponlos en dos bolsas: la ★ (1 a 10, intermedio) y la ★★ (11 a 20, reto).
3. Cada estudiante saca un papelito de cada bolsa. Tú le entregas, boca abajo, las fichas con esos números y una **hoja-de-ayuda.pdf**. Nadie ve la ficha del compañero.
4. Anota en el registro quién sacó qué. Los papelitos que sobran quedan de repuesto por si una ficha se daña o alguien necesita repetir.

Cómo calificar (1 punto por prueba, 5 pruebas por ficha)

- La **prueba 1** es el ejemplo que el estudiante ve en su ficha. Las pruebas 2 a 5 son ocultas y traen los casos límite.
- **Rápido:** en una terminal, dentro de esta carpeta: `node calificar.js 7 "C:\ruta\del\proyecto"`. Compila, ejecuta las 5 pruebas y muestra la nota sobre 5 (también acepta un `Program.cs` suelto). Si falla, muestra qué debía salir y qué salió.
- **A mano:** `node calificar.js --pruebas 7` imprime las entradas de las 5 pruebas y lo que debe salir. También están en las páginas de cada ficha de este documento.
- Se comparan solo las líneas de resultado, sin importar mayúsculas, espacios ni tildes. Lo que el programa escriba en las preguntas no cuenta. El calendario (ficha 19) se compara línea por línea y la alineación debe ser exacta.
- El corrector es un apoyo: si un programa falla una prueba por un detalle de texto y tú ves que la lógica está bien, puedes darle el punto.

Registro del sorteo

Estudiante	Ficha ★	Ficha ★★	Pts ★	Pts ★★	Nota

1 El pasaje ★

Para calificar: `node calificar.js 1 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	20 1 7	`Pasaje: 1800`
2	30 2 8	`Pasaje: 3600`
3	4 1 8	`Pasaje: 0`
4	5 2 19	`Pasaje: 3000`
5	64 1 17	`Pasaje: 1800`

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula un recargo:** El 20% de un valor es: valor × 20 ÷ 100. *Ejemplo: Si a alguien le tocaba pagar 2000, el recargo del 20% son 400.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Edad:");
int edad = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("¿Es estudiante? (1 = sí, 2 = no)");
int estudiante = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Hora del día (0 a 23):");
int hora = int.Parse(Console.ReadLine());

int pasaje = 3000;

if (edad < 5 || edad >= 65)
{
    pasaje = 0;
}
else
{
    if (estudiante == 1)
    {
        pasaje = pasaje / 2;
    }

    if ((hora >= 6 && hora < 9) || (hora >= 17 && hora < 19))
    {
        pasaje = pasaje + pasaje * 20 / 100;
    }
}

Console.WriteLine("Pasaje: " + pasaje);
```

2 La nómina semanal ★

Para calificar: `node calificar.js 2 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	45 10000	Bruto: 475000 Descuento: 38000 Auxilio: 0 Neto a pagar: 437000
2	40 8000	Bruto: 320000 Descuento: 25600 Auxilio: 50000 Neto a pagar: 344400
3	30 15000	Bruto: 450000 Descuento: 36000 Auxilio: 0 Neto a pagar: 414000
4	0 10000	Bruto: 0 Descuento: 0 Auxilio: 50000 Neto a pagar: 50000
5	40 10500	Bruto: 420000 Descuento: 33600 Auxilio: 50000 Neto a pagar: 436400

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula el descuento:** El 8% de un valor es: valor × 8 ÷ 100. *Ejemplo: El 8% de 200000 es 16000.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Horas trabajadas:");
int horas = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Valor de la hora:");
int valorHora = int.Parse(Console.ReadLine());

int normales = horas;
int extras = 0;

if (horas > 40)
{
    normales = 40;
    extras = horas - 40;
}

int bruto = normales * valorHora + extras * valorHora * 3 / 2;
int descuento = bruto * 8 / 100;
int neto = bruto - descuento;
int auxilio = 0;

if (neto < 400000)
{
    auxilio = 50000;
}

Console.WriteLine("Bruto: " + bruto);
Console.WriteLine("Descuento: " + descuento);
Console.WriteLine("Auxilio: " + auxilio);
Console.WriteLine("Neto a pagar: " + (neto + auxilio));
```

3 Divisores y números perfectos ★

Para calificar: `node calificar.js 3 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	6	Divisores: 4 Primo: No Perfecto: Sí
2	1	Divisores: 1 Primo: No Perfecto: No
3	7	Divisores: 2 Primo: Sí Perfecto: No
4	28	Divisores: 6 Primo: No Perfecto: Sí
5	12	Divisores: 6 Primo: No Perfecto: No

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Número:");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

int cantidad = 0;
int suma = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++)
{
    if (n % i == 0)
    {
        cantidad++;

        if (i < n)
        {
            suma = suma + i;
        }
    }
}

Console.WriteLine("Divisores: " + cantidad);

if (cantidad == 2)
{
    Console.WriteLine("Primo: Sí");
}
else
{
    Console.WriteLine("Primo: No");
}

if (suma == n)
{
    Console.WriteLine("Perfecto: Sí");
}
else
{
    Console.WriteLine("Perfecto: No");
}
```

4 El panel de jueces ★

Para calificar: `node calificar.js 4 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	8 9 7 10 6	Descartados: mayor 10, menor 6 Nota final: 24
2	9 9 9 9 9	Descartados: mayor 9, menor 9 Nota final: 27
3	12 3 10 7 -2 10 1	Descartados: mayor 10, menor 1 Nota final: 20
4	0 0 0 0 0	Descartados: mayor 0, menor 0 Nota final: 0
5	10 10 0 0 5	Descartados: mayor 10, menor 0 Nota final: 15

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int suma = 0;
int mayor = 0;
int menor = 10;

for (int juez = 1; juez <= 5; juez++)
{
    int puntaje;

    do
    {
        Console.WriteLine("Puntaje del juez " + juez + " (0 a 10):");
        puntaje = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    while (puntaje < 0 || puntaje > 10);

    suma = suma + puntaje;

    if (puntaje > mayor)
    {
        mayor = puntaje;
    }

    if (puntaje < menor)
    {
        menor = puntaje;
    }
}

Console.WriteLine("Descartados: mayor " + mayor + ", menor " + menor);
Console.WriteLine("Nota final: " + (suma - mayor - menor));
```

5 El cronómetro del maratón ★

Para calificar: `node calificar.js 5 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	3909	Tiempo: 1:05:09 Categoría: Élite
2	9000	Tiempo: 2:30:00 Categoría: General
3	8999	Tiempo: 2:29:59 Categoría: Élite
4	59	Tiempo: 0:00:59 Categoría: Élite
5	14400	Tiempo: 4:00:00 Categoría: General

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Tiempo en segundos:");
int total = int.Parse(Console.ReadLine());

int horas = total / 3600;
int minutos = total % 3600 / 60;
int segundos = total % 60;

string textoMinutos = "" + minutos;
string textoSegundos = "" + segundos;

if (minutos < 10)
{
    textoMinutos = "0" + minutos;
}
if (segundos < 10)
{
    textoSegundos = "0" + segundos;
}

Console.WriteLine("Tiempo: " + horas + ":" + textoMinutos + ":" + textoSegundos);

if (total < 9000)
{
    Console.WriteLine("Categoría: Élite");
}
else
{
    Console.WriteLine("Categoría: General");
}
```

6 La encuesta de satisfacción ★

Para calificar: `node calificar.js 6 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	5 5 4 3 2 5	Satisfechos: 60% Neutrales: 20% Insatisfechos: 20% Resultado: Aceptable
2	1 5	Satisfechos: 100% Neutrales: 0% Insatisfechos: 0% Resultado: Excelente
3	10 5 5 4 4 4 5 4 5 3 2	Satisfechos: 80% Neutrales: 10% Insatisfechos: 10% Resultado: Excelente
4	3 9 4 0 5 1	Satisfechos: 66% Neutrales: 0% Insatisfechos: 33% Resultado: Aceptable
5	4 1 2 3 5	Satisfechos: 25% Neutrales: 25% Insatisfechos: 50% Resultado: Crítico

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula un porcentaje:** El porcentaje de un grupo es: cantidad del grupo × 100 ÷ total de clientes. *Ejemplo: 3 satisfechos de 8 clientes: 3 × 100 ÷ 8 = 37%.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int total;

do
{
    Console.WriteLine("¿Cuántos clientes respondieron?");
    total = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (total < 1);

int satisfechos = 0;
int neutrales = 0;
int insatisfechos = 0;

for (int i = 1; i <= total; i++)
{
    int calificacion;

    do
    {
        Console.WriteLine("Calificación del cliente " + i + " (1 a 5):");
        calificacion = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    while (calificacion < 1 || calificacion > 5);

    if (calificacion >= 4)
    {
        satisfechos++;
    }
    else if (calificacion == 3)
    {
        neutrales++;
    }
    else
    {
        insatisfechos++;
    }
}

int porcentajeSatisfechos = satisfechos * 100 / total;
int porcentajeNeutrales = neutrales * 100 / total;
int porcentajeInsatisfechos = insatisfechos * 100 / total;

Console.WriteLine("Satisfechos: " + porcentajeSatisfechos + "%");
Console.WriteLine("Neutrales: " + porcentajeNeutrales + "%");
Console.WriteLine("Insatisfechos: " + porcentajeInsatisfechos + "%");

if (porcentajeSatisfechos >= 80)
{
    Console.WriteLine("Resultado: Excelente");
}
else if (porcentajeSatisfechos >= 50)
{
    Console.WriteLine("Resultado: Aceptable");
}
else
{
    Console.WriteLine("Resultado: Crítico");
}
```

7 El inventario de la bodega ★

Para calificar: `node calificar.js 7 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	100 -30 50 -200 -90 0	Stock final: 30 Salidas rechazadas: 1
2	50 0	Stock final: 50 Salidas rechazadas: 0
3	100 -90 0	Stock final: 10 Salidas rechazadas: 0 Alerta: stock bajo
4	100 -80 0	Stock final: 20 Salidas rechazadas: 0
5	200 10 -250 -300 0	Stock final: 210 Salidas rechazadas: 2

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula un porcentaje:** El 20% de un valor es: valor × 20 ÷ 100. *Ejemplo: Con un stock inicial de 150, el 20% son 30: la alerta sale si al final quedan menos de 30.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int inicial;

do
{
    Console.WriteLine("Stock inicial:");
    inicial = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (inicial < 1);

int stock = inicial;
int rechazadas = 0;

Console.WriteLine("Movimiento (positivo entrada, negativo salida, 0 para terminar):");
int movimiento = int.Parse(Console.ReadLine());

while (movimiento != 0)
{
    if (movimiento > 0)
    {
        stock = stock + movimiento;
    }
    else
    {
        int salida = -movimiento;

        if (salida > stock)
        {
            rechazadas++;
        }
        else
        {
            stock = stock - salida;
        }
    }

    Console.WriteLine("Movimiento (positivo entrada, negativo salida, 0 para terminar):");
    movimiento = int.Parse(Console.ReadLine());
}

Console.WriteLine("Stock final: " + stock);
Console.WriteLine("Salidas rechazadas: " + rechazadas);

if (stock < inicial * 20 / 100)
{
    Console.WriteLine("Alerta: stock bajo");
}
```

8 La factura con IVA ★

Para calificar: `node calificar.js 8 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	1 40000 2 100000 3 20000 0	Productos: 3 Subtotal: 160000 IVA: 21000 Descuento: 0 Total: 181000
2	2 150000 2 100000 0	Productos: 2 Subtotal: 250000 IVA: 47500 Descuento: 25000 Total: 272500
3	7 1 1000 0	Productos: 1 Subtotal: 1000 IVA: 50 Descuento: 0 Total: 1050
4	0	Productos: 0 Subtotal: 0 IVA: 0 Descuento: 0 Total: 0
5	2 200000 0	Productos: 1 Subtotal: 200000 IVA: 38000 Descuento: 0 Total: 238000

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

Cómo se calcula el IVA: El IVA de un producto es: precio × porcentaje ÷ 100. *Ejemplo: Un producto de 30000 de la categoría 1 (5%) genera 1500 de IVA.*

Cómo se calcula el descuento: El descuento es: subtotal × 10 ÷ 100. *Ejemplo: Con un subtotal de 300000, el descuento es 30000.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int productos = 0;
int subtotal = 0;
int iva = 0;

Console.WriteLine("Categoría (1 alimentos, 2 general, 3 exento, 0 para terminar):");
int categoria = int.Parse(Console.ReadLine());

while (categoria != 0)
{
    if (categoria < 0 || categoria > 3)
    {
        Console.WriteLine("Categoría inválida");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Precio:");
        int precio = int.Parse(Console.ReadLine());

        productos++;
        subtotal = subtotal + precio;

        if (categoria == 1)
        {
            iva = iva + precio * 5 / 100;
        }
        else if (categoria == 2)
        {
            iva = iva + precio * 19 / 100;
        }

        Console.WriteLine("Categoría (1 alimentos, 2 general, 3 exento, 0 para terminar):");
        categoria = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
}

int descuento = 0;

if (subtotal > 200000)
{
    descuento = subtotal * 10 / 100;
}

int total = subtotal + iva - descuento;

Console.WriteLine("Productos: " + productos);
Console.WriteLine("Subtotal: " + subtotal);
Console.WriteLine("IVA: " + iva);
Console.WriteLine("Descuento: " + descuento);
Console.WriteLine("Total: " + total);
```

9 El plan de producción ★

Para calificar: `node calificar.js 9 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	1000 1500	Total del año: 15883 Primer mes que alcanza la meta: 10 Meses a capacidad máxima: 0
2	4000 4500	Total del año: 57101 Primer mes que alcanza la meta: 4 Meses a capacidad máxima: 7
3	5000 100	Total del año: 60000 Primer mes que alcanza la meta: 1 Meses a capacidad máxima: 12
4	1000 3000	Total del año: 15883 Meta no alcanzada Meses a capacidad máxima: 0
5	20 21	Total del año: 306 Primer mes que alcanza la meta: 2 Meses a capacidad máxima: 0

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula el crecimiento:** El 5% de un valor es: valor × 5 ÷ 100. *Ejemplo: Un mes de 2000 unidades crece 100, y el mes siguiente es de 2100.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Unidades del mes 1:");
int produccion = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Meta mensual:");
int meta = int.Parse(Console.ReadLine());

int capacidad = 5000;
int total = 0;
int primerMes = 0;
int mesesAlTope = 0;

for (int mes = 1; mes <= 12; mes++)
{
    if (mes > 1)
    {
        produccion = produccion + produccion * 5 / 100;

        if (produccion > capacidad)
        {
            produccion = capacidad;
        }
    }

    total = total + produccion;

    if (produccion >= meta && primerMes == 0)
    {
        primerMes = mes;
    }

    if (produccion == capacidad)
    {
        mesesAlTope++;
    }
}

Console.WriteLine("Total del año: " + total);

if (primerMes == 0)
{
    Console.WriteLine("Meta no alcanzada");
}
else
{
    Console.WriteLine("Primer mes que alcanza la meta: " + primerMes);
}

Console.WriteLine("Meses a capacidad máxima: " + mesesAlTope);
```

10 El seguro del vehículo ★

Para calificar: `node calificar.js 10 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	22 1 30000000 2	Porcentaje: 7% Prima anual: 2100000
2	40 10 50000000 0	Porcentaje: 3% Prima anual: 1500000
3	61 30 100000000 1	Porcentaje: 4% Prima anual: 4000000
4	45 5 60000000 4	No asegurable
5	25 2 80000000 0	Porcentaje: 3% Prima anual: 2400000

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula la prima:** La prima es: valor del vehículo × porcentaje ÷ 100. *Ejemplo: Un vehículo de 10000000 con un porcentaje de 5% paga una prima de 500000.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Edad del conductor:");
int edad = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Años de licencia:");
int licencia = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Valor del vehículo:");
int valor = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Cantidad de multas:");
int multas = int.Parse(Console.ReadLine());

if (multas > 3)
{
    Console.WriteLine("No asegurable");
}
else
{
    int porcentaje = 3;

    if (edad < 25 || licencia < 2)
    {
        porcentaje = porcentaje + 2;
    }

    if (edad > 60)
    {
        porcentaje = porcentaje - 1;
    }

    porcentaje = porcentaje + multas;

    if (valor > 80000000)
    {
        porcentaje = porcentaje + 1;
    }

    int prima = valor * porcentaje / 100;

    Console.WriteLine("Porcentaje: " + porcentaje + "%");
    Console.WriteLine("Prima anual: " + prima);
}
```

11 La fecha válida

★★

Para calificar: `node calificar.js 11 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	29 2 2024	Fecha válida
2	29 2 2023	Fecha inválida
3	29 2 1900	Fecha inválida
4	29 2 2000	Fecha válida
5	31 9 2025	Fecha inválida

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Dia:");
int dia = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Mes:");
int mes = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Año:");
int anio = int.Parse(Console.ReadLine());

bool valida = true;

if (mes < 1 || mes > 12 || dia < 1)
{
    valida = false;
}
else
{
    int maximo = 31;

    if (mes == 4 || mes == 6 || mes == 9 || mes == 11)
    {
        maximo = 30;
    }
    else if (mes == 2)
    {
        if ((anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0) || anio % 400 == 0)
        {
            maximo = 29;
        }
        else
        {
            maximo = 28;
        }
    }

    if (dia > maximo)
    {
        valida = false;
    }
}

if (valida)
{
    Console.WriteLine("Fecha válida");
}
else
{
    Console.WriteLine("Fecha inválida");
}
```

12 La máquina expendedora ★★

Para calificar: `node calificar.js 12 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	1300 1000 500	Pagado: 1500 Cambio: 200 Monedas de 1000: 0 Monedas de 500: 0 Monedas de 200: 1 Monedas de 100: 0
2	2500 1000 1000 1000	Pagado: 3000 Cambio: 500 Monedas de 1000: 0 Monedas de 500: 1 Monedas de 200: 0 Monedas de 100: 0
3	800 500 300 200 200	Pagado: 900 Cambio: 100 Monedas de 1000: 0 Monedas de 500: 0 Monedas de 200: 0 Monedas de 100: 1
4	1000 1000	Pagado: 1000 Cambio: 0 Monedas de 1000: 0 Monedas de 500: 0 Monedas de 200: 0 Monedas de 100: 0
5	100 1000	Pagado: 1000 Cambio: 900 Monedas de 1000: 0 Monedas de 500: 1 Monedas de 200: 2 Monedas de 100: 0

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Precio del producto:");
int precio = int.Parse(Console.ReadLine());

int pagado = 0;

while (pagado < precio)
{
    Console.WriteLine("Inserte una moneda (100, 200, 500 o 1000):");
    int moneda = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (moneda == 100 || moneda == 200 || moneda == 500 || moneda == 1000)
    {
        pagado = pagado + moneda;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Moneda rechazada");
    }
}

int cambio = pagado - precio;
int resto = cambio;

int de1000 = resto / 1000;
resto = resto % 1000;
int de500 = resto / 500;
resto = resto % 500;
int de200 = resto / 200;
resto = resto % 200;
int de100 = resto / 100;

Console.WriteLine("Pagado: " + pagado);
Console.WriteLine("Cambio: " + cambio);
Console.WriteLine("Monedas de 1000: " + de1000);
Console.WriteLine("Monedas de 500: " + de500);
Console.WriteLine("Monedas de 200: " + de200);
Console.WriteLine("Monedas de 100: " + de100);
```

13 Las multas de la biblioteca

★★

Para calificar: `node calificar.js 13 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	3 0 10 -1	Libros con retraso: 2 Total recaudado: 8000 Mayor multa: 6500
2	-1	Libros con retraso: 0 Total recaudado: 0 Mayor multa: 0
3	7 8 -1	Libros con retraso: 2 Total recaudado: 8000 Mayor multa: 4500
4	1 1 1 -1	Libros con retraso: 3 Total recaudado: 1500 Mayor multa: 500
5	20 15 30 -1	Libros con retraso: 3 Total recaudado: 54500 Mayor multa: 26500

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int retrasados = 0;
int total = 0;
int mayorMulta = 0;

Console.WriteLine("Días de retraso (-1 para terminar):");
int dias = int.Parse(Console.ReadLine());

while (dias != -1)
{
    if (dias > 0)
    {
        int multa;

        if (dias <= 7)
        {
            multa = dias * 500;
        }
        else
        {
            multa = 7 * 500 + (dias - 7) * 1000;
        }

        retrasados++;
        total = total + multa;

        if (multa > mayorMulta)
        {
            mayorMulta = multa;
        }
    }

    Console.WriteLine("Días de retraso (-1 para terminar):");
    dias = int.Parse(Console.ReadLine());
}

Console.WriteLine("Libros con retraso: " + retrasados);
Console.WriteLine("Total recaudado: " + total);
Console.WriteLine("Mayor multa: " + mayorMulta);
```

14 La deuda con interés

★★

Para calificar: `node calificar.js 14 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	1000000 300000	Meses: 4 Intereses pagados: 45949
2	100000 50000	Meses: 3 Intereses pagados: 3100
3	1000000 20000	La deuda nunca se termina de pagar
4	2000000 100000	Meses: 26 Intereses pagados: 579734
5	50 1	La deuda nunca se termina de pagar

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula el interés:** El 2% de un valor es: valor × 2 ÷ 100. *Ejemplo: Si se deben 500000, el interés de ese mes es 10000.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
Console.WriteLine("Deuda inicial:");
int deuda = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Cuota mensual:");
int cuota = int.Parse(Console.ReadLine());

int interesDelPrimerMes = deuda * 2 / 100;

if (cuota <= interesDelPrimerMes)
{
    Console.WriteLine("La deuda nunca se termina de pagar");
}
else
{
    int saldo = deuda;
    int meses = 0;
    int intereses = 0;

    while (saldo > 0)
    {
        int interes = saldo * 2 / 100;

        intereses = intereses + interes;
        saldo = saldo + interes - cuota;
        meses++;
    }

    Console.WriteLine("Meses: " + meses);
    Console.WriteLine("Intereses pagados: " + intereses);
}
```

15 Piedra, papel o tijera ★★

Para calificar: `node calificar.js 15 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 ejemplo	1 3 2 2 2 1	Rondas jugadas: 3 Ganador: Jugador 1
2	1 2 3 2 1 2	Rondas jugadas: 3 Ganador: Jugador 2
3	4 1 1 1 2 1 3 3 1 3	Rondas jugadas: 4 Ganador: Jugador 1
4	1 3 1 3	Rondas jugadas: 2 Ganador: Jugador 1
5	2 1 1 2 3 3 2 3	Rondas jugadas: 4 Ganador: Jugador 2

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int victorias1 = 0;
int victorias2 = 0;
int rondas = 0;

while (victorias1 < 2 && victorias2 < 2)
{
    Console.WriteLine("Jugada del jugador 1 (1 piedra, 2 papel, 3 tijera):");
    int jugada1 = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Jugada del jugador 2 (1 piedra, 2 papel, 3 tijera):");
    int jugada2 = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (jugada1 < 1 || jugada1 > 3 || jugada2 < 1 || jugada2 > 3)
    {
        Console.WriteLine("Jugada inválida, se repite la ronda");
    }
    else
    {
        rondas++;

        if (jugada1 == jugada2)
        {
            Console.WriteLine("Empate");
        }
        else if ((jugada1 == 1 && jugada2 == 3) || (jugada1 == 2 && jugada2 == 1) || (jugada1 == 3 && jugada2 == 2))
        {
            victorias1++;
            Console.WriteLine("Gana el jugador 1");
        }
        else
        {
            victorias2++;
            Console.WriteLine("Gana el jugador 2");
        }
    }
}

Console.WriteLine("Rondas jugadas: " + rondas);

if (victorias1 == 2)
{
    Console.WriteLine("Ganador: Jugador 1");
}
else
{
    Console.WriteLine("Ganador: Jugador 2");
}
```

16 Las elecciones del colegio ★★

Para calificar: `node calificar.js 16 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	1 2 1 3 4 1 2 0	Candidato 1: 3 Candidato 2: 2 Candidato 3: 1 Blanco: 1 Resultado: Candidato 1 con 42%
2	2 2 3 3 0	Candidato 1: 0 Candidato 2: 2 Candidato 3: 2 Blanco: 0 Resultado: Empate
3	5 3 3 1 4 0	Candidato 1: 1 Candidato 2: 0 Candidato 3: 2 Blanco: 1 Resultado: Candidato 3 con 50%
4	1 1 1 0	Candidato 1: 3 Candidato 2: 0 Candidato 3: 0 Blanco: 0 Resultado: Candidato 1 con 100%
5	4 4 1 0	Candidato 1: 1 Candidato 2: 0 Candidato 3: 0 Blanco: 2 Resultado: Candidato 1 con 33%

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula el porcentaje del ganador:** El porcentaje es: votos del ganador × 100 ÷ total de votos contados. *Ejemplo: Un ganador con 5 votos de 12 contados tiene 5 × 100 ÷ 12 = 41%.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int votos1 = 0;
int votos2 = 0;
int votos3 = 0;
int blancos = 0;

Console.WriteLine("Voto (1, 2, 3, 4 = blanco, 0 = cerrar):");
int voto = int.Parse(Console.ReadLine());

while (voto != 0)
{
    if (voto == 1)
    {
        votos1++;
    }
    else if (voto == 2)
    {
        votos2++;
    }
    else if (voto == 3)
    {
        votos3++;
    }
    else if (voto == 4)
    {
        blancos++;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Voto no válido");
    }

    Console.WriteLine("Voto (1, 2, 3, 4 = blanco, 0 = cerrar):");
    voto = int.Parse(Console.ReadLine());
}

int total = votos1 + votos2 + votos3 + blancos;

Console.WriteLine("Candidato 1: " + votos1);
Console.WriteLine("Candidato 2: " + votos2);
Console.WriteLine("Candidato 3: " + votos3);
Console.WriteLine("Blanco: " + blancos);

int mayor = votos1;

if (votos2 > mayor)
{
    mayor = votos2;
}

if (votos3 > mayor)
{
    mayor = votos3;
}

int empatados = 0;

if (votos1 == mayor)
{
    empatados++;
}

if (votos2 == mayor)
{
    empatados++;
}

if (votos3 == mayor)
{
    empatados++;
}

if (empatados > 1)
{
    Console.WriteLine("Resultado: Empate");
}
else
{
    int ganador = 3;

    if (votos1 == mayor)
    {
        ganador = 1;
    }
    else if (votos2 == mayor)
    {
        ganador = 2;
    }

    Console.WriteLine("Resultado: Candidato " + ganador + " con " + (mayor * 100 / total) + "%");
}
```

17 La taquilla del cine

★★

Para calificar: `node calificar.js 17 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	1 2 2 4 1 1 3 5 0	Recaudado: 133200 Más vendida: Película 3 (entradas: 5)
2	0	Recaudado: 0 Más vendida: ninguna
3	7 2 3 0	Recaudado: 36000 Más vendida: Película 2 (entradas: 3)
4	1 4 2 4 0	Recaudado: 86400 Más vendida: Película 1 (entradas: 4)
5	3 1 1 1 0	Recaudado: 24000 Más vendida: Película 1 (entradas: 1)

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula el descuento:** El 10% de un valor es: valor × 10 ÷ 100. *Ejemplo: Una compra de 100000 con descuento del 10% se rebaja 10000.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int entradas1 = 0;
int entradas2 = 0;
int entradas3 = 0;
int recaudado = 0;

Console.WriteLine("Película (1, 2, 3 o 0 para cerrar):");
int pelicula = int.Parse(Console.ReadLine());

while (pelicula != 0)
{
    if (pelicula < 0 || pelicula > 3)
    {
        Console.WriteLine("Película no válida");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Cantidad de entradas:");
        int entradas = int.Parse(Console.ReadLine());

        int valor = entradas * 12000;

        if (entradas >= 4)
        {
            valor = valor - valor * 10 / 100;
        }

        recaudado = recaudado + valor;

        if (pelicula == 1)
        {
            entradas1 = entradas1 + entradas;
        }
        else if (pelicula == 2)
        {
            entradas2 = entradas2 + entradas;
        }
        else
        {
            entradas3 = entradas3 + entradas;
        }
    }

    Console.WriteLine("Película (1, 2, 3 o 0 para cerrar):");
    pelicula = int.Parse(Console.ReadLine());
}

Console.WriteLine("Recaudado: " + recaudado);

int masVendida = 1;
int mayor = entradas1;

if (entradas2 > mayor)
{
    masVendida = 2;
    mayor = entradas2;
}

if (entradas3 > mayor)
{
    masVendida = 3;
    mayor = entradas3;
}

if (mayor == 0)
{
    Console.WriteLine("Más vendida: ninguna");
}
else
{
    Console.WriteLine("Más vendida: Película " + masVendida + " (entradas: " + mayor + ")");
}
```

18 El histograma de ventas

★★

Para calificar: `node calificar.js 18 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	3 5 2 9 1 4 6	Día 1: *** Día 2: ***** Día 3: ** Día 4: ********* Día 5: * Día 6: **** Día 7: ****** Mejor día: 4 (ventas: 9)
2	1 1 1 1 1 1 1	Día 1: * Día 2: * Día 3: * Día 4: * Día 5: * Día 6: * Día 7: * Mejor día: 1 (ventas: 1)
3	9 9 9 9 9 9 9	Día 1: ********* Día 2: ********* Día 3: ********* Día 4: ********* Día 5: ********* Día 6: ********* Día 7: ********* Mejor día: 1 (ventas: 9)
4	12 2 8 0 4 4 7 1 3	Día 1: ** Día 2: ******** Día 3: **** Día 4: **** Día 5: ******* Día 6: * Día 7: *** Mejor día: 2 (ventas: 8)
5	5 4 3 2 1 2 3	Día 1: ***** Día 2: **** Día 3: *** Día 4: ** Día 5: * Día 6: ** Día 7: *** Mejor día: 1 (ventas: 5)

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int mejorDia = 1;
int mejorVenta = 0;

for (int dia = 1; dia <= 7; dia++)
{
    int ventas;

    do
    {
        Console.WriteLine("Ventas del día " + dia + " (1 a 9):");
        ventas = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    while (ventas < 1 || ventas > 9);

    string barra = "";

    for (int i = 1; i <= ventas; i++)
    {
        barra = barra + "*";
    }

    Console.WriteLine("Día " + dia + ": " + barra);

    if (ventas > mejorVenta)
    {
        mejorVenta = ventas;
        mejorDia = dia;
    }
}

Console.WriteLine("Mejor día: " + mejorDia + " (ventas: " + mejorVenta + ")");
```

19 El calendario del mes

★★

Para calificar: `node calificar.js 19 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	30 3	Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2	31 1	Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3	28 1	Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
4	40 29 9 7	Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
5	31 6	Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int dias;

do
{
    Console.WriteLine("Días del mes (28 a 31):");
    dias = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (dias < 28 || dias > 31);

int inicio;

do
{
    Console.WriteLine("Día en que empieza (1 lunes ... 7 domingo):");
    inicio = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (inicio < 1 || inicio > 7);

Console.WriteLine("Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do");

string linea = "";
int columna = inicio - 1;

for (int i = 1; i <= columna; i++)
{
    linea = linea + "   ";
}

for (int dia = 1; dia <= dias; dia++)
{
    if (dia < 10)
    {
        linea = linea + " " + dia;
    }
    else
    {
        linea = linea + dia;
    }

    columna++;

    if (columna == 7)
    {
        Console.WriteLine(linea);
        linea = "";
        columna = 0;
    }
    else
    {
        linea = linea + " ";
    }
}

if (columna > 0)
{
    Console.WriteLine(linea);
}
```

20 El cierre de las sucursales ★★

Para calificar: `node calificar.js 20 "ruta del proyecto"`

Prueba	Entradas (una por línea)	Debe salir
1 **ejemplo**	2 3 2000000 1500000 2500000 1000000 800000 700000	Sucursal 1: total 6000000, comisión 200000 Sucursal 2: total 2500000, comisión 75000 Mejor sucursal: 1 con 6000000
2	1 1 5000000	Sucursal 1: total 5000000, comisión 150000 Mejor sucursal: 1 con 5000000
3	3 2 100 200 5000000 1 0 300	Sucursal 1: total 300, comisión 9 Sucursal 2: total 5000001, comisión 150000 Sucursal 3: total 300, comisión 9 Mejor sucursal: 2 con 5000001
4	2 2 1000 1000 1000 1000	Sucursal 1: total 2000, comisión 60 Sucursal 2: total 2000, comisión 60 Mejor sucursal: 1 con 2000
5	1 4 3000000 3000000 0 1	Sucursal 1: total 6000001, comisión 200000 Mejor sucursal: 1 con 6000001

PISTAS QUE PUEDES DAR (EN LA PÁGINA DEL SORTEO SE REVELAN CON COSTO)

> **Cómo se calcula un porcentaje:** El X% de un valor es: valor × X ÷ 100. *Ejemplo: El 3% de 4000000 es 120000.*

SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PROBADA)

```
int sucursales;

do
{
    Console.WriteLine("Cantidad de sucursales:");
    sucursales = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (sucursales < 1);

int dias;

do
{
    Console.WriteLine("Cantidad de días:");
    dias = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (dias < 1);

int mejorSucursal = 0;
int mayorTotal = -1;

for (int s = 1; s <= sucursales; s++)
{
    int total = 0;

    for (int d = 1; d <= dias; d++)
    {
        Console.WriteLine("Ventas de la sucursal " + s + ", día " + d + ":");
        total = total + int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    int comision;

    if (total <= 5000000)
    {
        comision = total * 3 / 100;
    }
    else
    {
        comision = 5000000 * 3 / 100 + (total - 5000000) * 5 / 100;
    }

    Console.WriteLine("Sucursal " + s + ": total " + total + ", comisión " + comision);

    if (total > mayorTotal)
    {
        mayorTotal = total;
        mejorSucursal = s;
    }
}

Console.WriteLine("Mejor sucursal: " + mejorSucursal + " con " + mayorTotal);
```